

## -2. Перераспределение зарядов

Условие

### Задача 11-2. Перераспределение зарядов.

К сожалению, задачи с равномерно распределенными по объему электрическими зарядами являются искусственными, потому, что не известно, как реально создать такие системы. Поэтому рассмотрим более реальную систему и проанализируем динамику изменения распределения зарядов.

Зададим характеристики рассматриваемой пластины: пластина является слабо проводящей с удельным электрическим сопротивлением  $\rho$  (не путайте с объемной плотностью зарядов!), концентрация свободных электронов (заряд электрона  $e$ ) внутри этой пластины равна  $\bar{n}$ .

1. Под действием электрического поля напряженности  $E$  электроны внутри проводника движутся со средними скоростями

$$v = \beta E \quad (1)$$

где величина  $\beta$  называется подвижностью электронов. Выразите подвижность электронов внутри данной пластины, через ее характеристики  $\rho, \bar{n}$ .

Пусть внутри рассмотренной пластины возник тонкий слой толщиной  $2z_0$ , в котором создана избыточная концентрация электронов  $n_0$  (например, с помощью электронной пушки<sup>1</sup>). С течением времени эта область избыточного заряда будет расплываться.

2 С какой скоростью будет двигаться граница области  $z$  с избыточной концентрацией электронов?

3 Найдите зависимость избыточной концентрации электронов  $n(x)$  от координаты  $x$  в разные моменты времени. Постройте схематические графики этой зависимости для нескольких (наиболее характерных времен), укажите параметры этих зависимостей.

4 Нарисуйте схематический графики зависимости потенциала  $\varphi(x)$  для тех же моментов времени, какие вы рассмотрели в п.3.

5 Оцените время, за которое все избыточные электроны окажутся на поверхности пластины.

<sup>1</sup> Конечно, проще «нанести» электроны на поверхность пластины, но (1) симметричные задачи проще решаются, суть рассматриваемых процессов при этом не изменяется!

